

从数值模型到物理板的分层验证证据链

每一级证据回答不同问题；后级验证不替代前级数值一致性，数字域结论不外推为模拟仪器指标

规格与参考行为

双采样率族：44.1/48 kHz

输出倍率：4/8/128×

通带偏差 ≤ 0.05 dB

阻带衰减 ≥ 70 dB

线性相位与有限字长边界

输出：可执行判据与测试向量

阈值与激励

MATLAB/定点模型

E1 定点模型/稳定 RTL 向量：

6/6，最大误差 0 LSB

E2：六工况 6/6

$|\Delta PB|_{max} = 0.007844$ dB

$A_s^{min} = 72.355$ dB

对称误差 0 LSB；相位残差

$\leq 9.95 \times 10^{-14}$ rad

E3：18/18； $IR_{min} = 74.546$ dBc

定点参考输出

当前 268 版 RTL 位真

快速回归 17/17

完整回归 17/17

14 组全链输入

$y_4/y_8/y_{128}$ 逐样本 0 LSB

复位 8 场景；动态切档 10 次

双时钟族 100 次；CDC 1200 次

输出：数据、valid 与点数一致性

验收判据

完整板级实现

268 LUT / 417 FF / 2 DSP

4 RAMB18E1 / 2 MMCM

WNS/WHs=+44.389/+0.078 ns bitstream/tag

TNS/THS=0/0

DRC Error=0；routing error=0

配置位流生成完成

状态：工具验证完成

物理板与归档

218-LUT/4-DSP：

2026-08-11 用户确认功能板测

239-LUT/3-DSP：

2026-08-12 用户确认功能板测

268-LUT/2-DSP：物理板待验证

DCP/bitstream/hash/Git 标签归档

证据衔接：E1-E3 为 218-LUT 归档的 24/20/20 数值基线；
CIC mode 2/1/0 定向等价验证与 268 版完整 RTL 逐样本 0 LSB 共同支持数值行为继承

不满足判据时回溯：模型/字长 → RTL → 实现约束

268 标签：tool-verified
不得标记 board-pass

数字域 FFT/定点频响

≠ 模拟 DAC 仪器测量

尚无经校准的 THD+N、动态范围与 IMD 数据

核心同口径 OOC 资源 A/B

≠ 完整板级接口时序签核

两种统计边界不得相减推导外围面积

用户确认的功能板测

≠ 校准仪器级音频测试

218/239 仅声明用户确认的功能现象，不外推频响或音频仪器指标

绿色为数字域判据满足，蓝色为工具域实现证据，灰色为尚未闭合的物理验证；同一状态词不跨证据层级复用。